《单片机与接口技术》试卷四——标准答案与评分标准

一、【20 分】多项选择题（每小题 2 分，多选、少选均不得分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	BCD	ABD	ABC	A	ACD	BCD	D	AD	ABCD	BCD

二、【20 分】填空题（每空 1 分）

空格	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	2	5	2	2	00H	07H	高	低	P0	2FFFH
空格	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	00H~FFH	间接	直接	16	64	79H	58H	3	24	$5/2^8$

三、【10 分】判断题（每小题 1 分，正确打“√”，错误打“×”）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	√	√	√	√	×	√	×	√	√

四、【10 分】分析题（每空 1 分）

空格	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	0A0H	0A8H	0E7H	37H	7CH	44H	44H	3EH	80H	90H

五、【10 分】编程题

1. 【5 分】8051 单片机中没有对两个位进行异或操作的指令，请编程实现：（P1.0）⊕（P1.1）→（P1.2）

```
        MOV     C, P1.0
        ANL     C, /P1.1
        MOV     00H, C
        MOV     C, P1.1
        ANL     C, /P1.0
        ORL     C, 00H
        MOV     P1.2, C
```

2. 【5 分】编程将 SRAM 芯片 6264 的存储区 6000H ~7FFFH 所有单元均清零。

```
        MOV     DPTR，#6000H
LOOP:   CLR     A
        MOVX    @DPTR，A
        INC     DPTR
        MOV     A，DPH
        CJNE    A，#80H，LOOP
```

六、【9 分】定时/计数

AT89S51 系统的时钟频率为 6MHz，现要从 P1.7 引脚输出一个周期为 100ms 占空比 为 1:1 的方波。

1. 【2 分】选择定时器 T1 工作在方式 1，其计数初值应为多少（需要计算过程）？

答： 已知机器周期=2μs。设计数初值为 X，根据（2^{16} - X）×2μs=50ms，求得 X= 40536 = 9E 58H。

2. 【7 分】当 T1 采用中断方式时，请写出主程序和中断服务程序。

```
        ORG     0000H
        JMP     MAIN

        ORG     001BH
        JMP     IT1P
```

```
        ORG     0100H
MAIN:   MOV     SP，#60H
        MOV     TMOD，# 0001 0000B
        MOV     TH1，#9EH
        MOV     TL1，#58H
        SETB    ET1
        SETB    EA
        SETB    TR1
        JMP     $

IT1P:   MOV     TH1，#9EH
        MOV     TL1，#58H
        CPL     P1.7
        RETI
```

七、【7 分】A/D 扩展

ADC0809 与 AT89S51 单片机采用中断方式读取 A/D 转换结果的接口电路如图 1 所示。

1. 【2 分】写出 IN0～IN7 通道占用的端口地址范围（地址线未用到的位填 1）；

答：端口地址在 7FF8H ~ 7FFFH 之间。

2. 【5 分】编写程序，将 IN0 通道的转换结果送片内 RAM 的 50H 单元（外部中断 1 采 用边沿触发，包括初始化程序和中断服务程序）。

答：初始化程序为

```
        SETB    IT1             ；边沿触发
        SETB    EX1
        SETB    EA
        MOV     DPTR，#7FF8H
        MOVX    @DPTR，A        ；开始启动，锁定通道
        ……
```

中断服务程序为

```
PINT1:  MOV     DPTR，#7FF8H
        MOVX    A，@DPTR
```

```
MOV     50H，A
MOVX    @DPTR，A
RETI
```

八、【7 分】8255 扩展

AT89S51 单片机扩展了一片 82C55，设 PA 口为输入、PB 口为输出。今要求编程实现：从 PA 口读入数据，并将该数据从 PB 口输出（82C55 占用的端口地址根据图 2 进行计算）。

答：由图 2 知 82C55 的 PA、PB、PC 和控制口地址分别为 3FFCH、3FFDH、3FFEH 和 3FFFH（设未用到的地址线为 1），或 2000H、2001H、2002H 和 2003H（设未用到的地址线为 0）。

```
MOV     DPTR，#3FFFH
MOV     A，#90H（#1001 0000B）      ；PA 口为输入、PB 口为输出
MOVX    @DPTR，A
MOV     DPTR，#3FFCH
MOVX    A，@DPTR
MOV     DPTR，#3FFDH   （或 INC   DPTR）
MOVX    @DPTR，A
```

九、【7 分】存储器扩展

1. 【2 分】写出图 2 中 AT89S51 内部 ROM 的地址范围；

答：内部 ROM 地址范围是 0000H ~ 0FFFH。

2. 【3 分】写出图 2 中外扩 ROM 的地址范围；

答：外扩 ROM 地址范围是 1000H ~ FFFFH。

3. 【2 分】写出图 2 中外扩 RAM 的地址范围。

答：外扩 RAM 地址范围是 0000H ~ 1FFFH。